UDA 9 · LE RETI DI COMPUTER

Indirizzi IP e sottoreti

Miliardi di dispositivi, e ogni pacchetto arriva a quello giusto. Il segreto è un numero di 32 bit: impariamo a leggerlo e a dividerlo.

PER COMINCIARE

Secondo te, il tuo telefono ha sempre lo stesso indirizzo IP?

SONDAGGIO

- **A** Sì, sempre lo stesso
- **B** No, cambia quando cambio rete
- **C** Non ne ha uno: ce l'hanno solo i PC
- **D** Non so che cos'è un indirizzo IP

L'INDIRIZZO IPV4

Quattro numeri, 32 bit

Ogni dispositivo in rete ha un **indirizzo IP**. Nella versione 4 è fatto di 4 ottetti: 4 gruppi di 8 bit, scritti in decimale da 0 a 255.

	1° ottetto	2° ottetto	3° ottetto	4° ottetto
Decimale	192	168	1	10
Binario	11000000	10101000	00000001	00001010

> Con 8 bit il numero più grande è 11111111 = **255**. Con 32 bit si hanno 2^{32}, circa 4,3 miliardi di indirizzi.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di questi è un indirizzo IPv4 valido?

QUIZ

A 192.168.1.256

B 172.16.300.4

C 10.20.30.40

D 192.168.1

RETE E HOST

Come una via e un numero civico

Indirizzo 192.168.1.10 con subnet mask 255.255.255.0 (cioè /24)

192.168.1.10

Parte di rete

È la "via": uguale per tutti i dispositivi della stessa LAN.

Parte host

È il "civico": diverso per ogni dispositivo della rete.

La **subnet mask** dice dove finisce la rete: i bit a 1 sono di rete, quelli a 0 sono dell'host. 255.255.255.0 = 24 uni, per questo si scrive **/24**.

AL COMPUTER · 15 minuti

Il tuo indirizzo nel laboratorio

1. Apri il Prompt dei comandi e scrivi `ipconfig`.
2. Annota **Indirizzo IPv4**, **Subnet mask** e **Gateway predefinito**.
3. Usando la subnet mask, separa la parte di rete e la parte host del tuo indirizzo.
4. Confronta con due compagni: siete nella stessa rete? Gli host sono diversi?
5. Scrivi tutto in Writer e salva come **indirizzi-lab.odt**.

Controllo: con mask 255.255.255.0 i primi tre numeri sono uguali per te, i compagni e il gateway; cambia solo l'ultimo. Due PC con lo stesso IP nella stessa rete non possono esistere: sarebbe un conflitto.

LE CLASSI DI INDIRIZZI

Il primo numero dice la classe

Classe	Primo numero	Subnet mask	Host per rete
A	`1 – 126`	`255.0.0.0 (/8)`	`16 777 214`
B	`128 – 191`	`255.255.0.0 (/16)`	`65 534`
C	`192 – 223`	`255.255.255.0 (/24)`	`254`
D	`224 – 239`	Multicast: un pacchetto a un gruppo	–
E	`240 – 255`	Riservati per esperimenti	–

Il 127 è speciale: **127.0.0.1** è il tuo stesso computer (localhost). Oggi le classi sono superate dal sistema CIDR, ma aiutano a capire.

PRIVATI E PUBBLICI

Dentro casa e fuori casa

Indirizzi privati

Si usano dentro le LAN e non escono su internet. Si ripetono in milioni di case.

10.x.x.x
172.16.x.x – 172.31.x.x
192.168.x.x

Indirizzi pubblici

Unici al mondo, assegnati dall'operatore. Il router di casa ne ha uno e, con il **NAT**, lo fa condividere a tutti i dispositivi.



PUZZLE

Abbina ogni indirizzo alla sua carta d'identità

127.0.0.1	---	Classe A privato: una grande rete aziendale
192.168.1.1	---	Pubblico: il DNS di Google
10.0.0.5	---	Classe D: multicast
8.8.8.8	---	Classe C privato: spesso il router di casa
224.0.0.1	---	Il tuo stesso computer (localhost)

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Tim Berners-Lee e il Web, al CERN

Nel 1989, al CERN di Ginevra, Tim Berners-Lee propone un sistema di documenti collegati da link, sopra Internet. Il suo capo scrive sulla proposta: *"Vago, ma entusiasmante"*. Nel 1991 il primo sito, info.cern.ch, è online.

> **Questo è per tutti.**
>
> **Tim Berners-Lee**, inventore del World Wide Web, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra, 2012



METTITI ALLA PROVA

Internet e il Web: quale frase è corretta?

QUIZ

A Il Web è un servizio che funziona sopra Internet, come l'email

B Sono due nomi della stessa cosa

C Internet è nato dopo il Web, per farlo funzionare

D Il Web è la parte di Internet che passa nel Wi-Fi

IL DNS

La rubrica di Internet

Noi ricordiamo i nomi, i router capiscono solo numeri. Il **DNS** (Domain Name System) traduce i nomi in indirizzi IP.

1. Chiedi

Scrivi **www.wikipedia.org** nel browser.

2. Il DNS risponde

Un server DNS restituisce un indirizzo IP, per esempio 185.15.59.224.

3. Ti colleghi

Il browser contatta quell'indirizzo e scarica la pagina.

AL COMPUTER · 15 minuti

Interroga il DNS

1. Nel Prompt dei comandi scrivi `nslookup www.wikipedia.org` e annota gli indirizzi.
2. Ripeti con `www.google.it` e `www.istruzione.it`.
3. Scrivi `ping 127.0.0.1`: chi ti risponde?
4. In Calc fai una tabella: **Nome**, **Indirizzo IPv4**, **Classe** (dal primo numero), **Ha anche IPv6?**
5. Salva come **dns.ods**.

Controllo: ogni nome restituisce almeno un indirizzo a 4 numeri; alcuni anche un indirizzo IPv6 con i due punti. 127.0.0.1 risponde in meno di 1 ms: è il tuo stesso PC.

IPV6

Quando 4 miliardi non bastano

IPv4

192.168.1.10

32 bit: circa **4,3 miliardi** di indirizzi. Meno delle persone sulla Terra.

IPv6

2001:db8::1

128 bit, scritti in esadecimale: circa **$3{,}4 \times 10^{38}$** indirizzi.



LA SUBNET MASK IN BINARIO

Quanti host ci stanno?

Con un prefisso /n restano 32 - n bit per gli host

$$host = 2^{(32-n)} - 2$$

Prefisso	Subnet mask	Ultimo ottetto in binario	Host
/24	255.255.255.0	00000000	254
/25	255.255.255.128	10000000	126
/26	255.255.255.192	11000000	62

Perché **−2**? L'indirizzo con l'host tutto a 0 è il nome della rete, quello con l'host tutto a 1 è il **broadcast**, il messaggio a tutti.

SUBNETTING

Una rete /24 per quattro laboratori

La scuola ha la rete **192.168.10.0/24** e vuole separare 4 laboratori. Con **/26** ottiene 4 sottoreti da 64 indirizzi.

Sottorete	Indirizzo di rete	Primo host	Ultimo host	Broadcast
Lab 1	`192.168.10.0`	`.1`	`.62`	`.63`
Lab 2	`192.168.10.64`	`.65`	`.126`	`.127`
Lab 3	`192.168.10.128`	`.129`	`.190`	`.191`
Lab 4	`192.168.10.192`	`.193`	`.254`	`.255`

AL COMPUTER · 20 minuti

Il calcolatore di sottoreti

1. In Calc scrivi in A1 **Prefisso** e in B1 26.
2. In B2 `=POTENZA(2;32-B1)` (indirizzi), in B3 `=B2-2` (host), in B4 `=POTENZA(2;B1-24)` (sottoreti).
3. In A6:A9 scrivi 0, 1, 2, 3. In B6 `=A6*$B$2` (rete) e in C6 `=B6+$B$2-1` (broadcast).
4. Copia B6:C6 fino alla riga 9, poi prova con B1 = 25 e B1 = 27.
5. Salva come **sottoreti.ods**.

Controllo: con /26 ottieni 64 indirizzi, 62 host, 4 sottoreti; la riga di A8 dà rete 128 e broadcast 191. Con /27: 32 indirizzi, 30 host, 8 sottoreti.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª e 2ª cifra: quanti host utilizzabili ha una sottorete /26
- 3ª cifra: quanti ottetti ha un indirizzo IPv4
- 4ª cifra: quante sottoreti /25 si ricavano da una rete /24

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Un indirizzo IPv4 è lungo _____ bit.

Il servizio che traduce i nomi dei siti in indirizzi IP si chiama _____.

L'indirizzo 172.20.5.1 appartiene alla classe ____.

La subnet mask /26 si scrive 255.255.255._____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- IPv4: 4 ottetti, 32 bit, numeri da 0 a 255
- Parte di rete + parte host, divise dalla subnet mask
- Classi A, B, C; indirizzi privati, pubblici e NAT
- Il DNS traduce i nomi in indirizzi
- IPv6: 128 bit per miliardi di oggetti
- Host = $2^{32 - n} - 2$: una /24 diventa 4 reti /26

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.